

HCI Project Report

Subject : 인간컴퓨터상호작용

Lecture	CSC 4011 인간컴퓨터상호작용	
Lecturer	Prof. Jin-Woo Jung	
Student	Student ID Number	Student Name
	2022113597	김민성
	2022113600	노민환
	2022113598	지동우
	2022113601	허영호

Abstract

Subject	인간컴퓨터상호작용
Keywords (2~7 words)	얼굴 인식, 캐리커처, 이모지 생성, 실시간 인터랙션, 사용자 맞춤
1. Research Purpose ● 사용자의 얼굴을 기반으로 감정과 특징을 반영한 2D 캐리커처 이모지를 생성한다. ● HCI 기반의 커스터마이징 인터페이스를 통해, 사용자가 직접 얼굴 부위를 선택하고 과장 효과를 설정할 수 있도록 한다. ● OpenCV 및 Mediapipe를 이용하여 얼굴 인식, 변형, 윤곽선 추출 과정을 자동화한다. ● 플랫폼 독립적인 접근성과 실시간 반응형 처리 환경을 구축한다. 2. Research Method ● 얼굴 인식: OpenCV를 이용해 웹캠으로 얼굴을 인식한다. ● 전처리 : Histogram Equalization과 Histogram Stretching을 각각 사용한다. ● 랜드마크 추출: Mediapipe의 FaceMesh를 사용하여 얼굴의 주요 특징점을 추출한다. ● 사용자 입력 처리: CLI 기반 UI에서 사용자가 원하는 얼굴 부위와 과장 옵션을 선택하도록 한다. ● 변형 처리: TPS(Thin Plate Spline), 회전 및 확대 등을 적용하여 사용자가 설정한 부위를 과장 처리한다. ● 만화 효과 적용: cartoon 효과를 적용하여 캐리커처 스타일 이모지로 마무리한다. ● 성능 비교: 원본 이미지와 변형된 캐리커처 이미지 간 감정 일치도를 측정한 Emotion Consistency Score (ECS) 값은 Histogram Equalization과 Histogram Stretching으로 출력된 각각의 이미지와 원본의 FER 7차원 감정 벡터를 비교한다. ○ 예시)	

```

['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0. 0. 0. 0.96 0. 0. 0.03]
차원 결과: [0.01 0. 0. 0.87 0.01 0.01 0.11]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9953
차원 원본: [0. 0. 0. 0.96 0. 0. 0.03]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.95 0. 0.02 0.03]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9998

```

3. Research Result

- 얼굴 부위 변형(눈, 코, 입, 대두) 및 회전, 확대에 대한 사용자 조작이 직관적으로 가능하였고, 시각적으로 자연스러운 결과를 생성하였다.
- Cartoon 효과 및 윤곽선 처리 과정은 캐리커처 이미지의 시각적 완성도를 높이는 데 효과적이었다.



4. Discussion

- 기술적 기여: 단일 이미지를 기반으로 실시간 얼굴 인식 및 특징점 추출을 수행한 후, HCI 요소를 결합하여 사용자 중심의 이모지 커스터마이징을 구현하였다.
- 한계: Mediapipe의 경우 측면 얼굴에서 인식률이 낮아지는 문제, 저해상도 입력 시 품질 저하, scale 과장이 심한 경우 얼굴 인식이 어려워지는 등의 이슈가 존재한다.

1. Introduction

1.1 Background

현대 사회에서 메신저와 SNS는 일상적인 소통의 수단으로 자리 잡았으며, 사용자들은 텍스트 이외에 감정, 상황, 정체성을 시각적으로 표현할 수 있는 이모지와 이모티콘을 활발히 사용하고 있다. 하지만 대부분 플랫폼에서 제공되는 이모지는 고정된 표정과 스타일로 구성되어 있어 사용자의 감정이나 개성을 세밀하게 전달하기 어려운 한계가 존재한다.

사용자의 얼굴, 표정이나 감정 상태와 같은 개인 고유의 특징을 반영한 맞춤형 이모지 생성 기술이 주목받고 있다. OpenCV와 Mediapipe와 같은 컴퓨터 비전 기술의 발전과 함께, 실시간 얼굴 분석과 변형이 가능해지면서 HCI 기반의 감정 표현기술이 활성화되고 있다.

본 프로젝트는 이러한 기술적 트렌드를 반영하여, 실제 사용자 얼굴을 기반으로 감정, 개성, 특징을 표현하는 2D 캐리커처 스타일 이모지 생성 시스템을 구현하고자 한다. 이 시스템은 플랫폼 독립적으로, 누구나 사용할 수 있는 접근성을 목표로 설계된다.

1.2 Previous study

대표적인 기존 서비스로는 Apple의 Memoji와 Naver의 Zepeto가 있다. Memoji는 사용자의 얼굴을 기반으로 실시간 표정 추적이 가능한 3D 아바타를 생성하며, 제페토는 3D 캐릭터 기반으로 꾸미기와 SNS 상호작용이 가능한 플랫폼이다. 하지만 이러한 시스템들은 플랫폼 의존성이 있고, 사용자의 실제 얼굴과 감정 표현에서 거리감이 존재한다. 이러한 한계점을 극복하고자 프로젝트를 진행하게 되었다.

[표1 선행연구와 본 프로젝트와의 비교]

시스템명	핵심 기술	장점	한계
Apple Memoji	Face Tracking, 3D 아바타	표정 추적 가능, iOS 통합	Apple 기기 전용, 현실 유사도 낮음
Naver Zepeto	3D 아바타 + 커뮤니티	꾸미기 및 글로벌 SNS 연동	감정 표현 한계, 의인화 부족
본 프로젝트	OpenCV + Mediapipe + 사용자 커스터마이징	실제 얼굴 기반, 사용자 과장 설정, 플랫폼 독립	고정된 scale / rotation 한계, 해상도 영향 있음

1.3 Research purpose

- 사용자의 얼굴을 기반으로 감정과 특징을 반영한 2D 캐리커처 이미지를 생성한다.
- 사용자가 원하는 얼굴 부위를 직접 선택하여 과장 효과(크기 과장, 기울이기 등)를 지정할 수 있는 HCI 기반 커스터마이징 인터페이스를 구현한다.
- OpenCV 및 얼굴 랜드마크 추출 알고리즘을 활용하여 이미지 기반 변형과 윤곽선 검출을 자동화한다.
- 누구나 접근 가능한 시스템으로 구현하여 플랫폼 독립성과 직관성을 확보한다.

1.4 Research plan

[표2 Work Breakdown Structure]

단계	주요 작업	담당 팀원	사용 도구
1단계	얼굴 캡처 및 전처리	전원	OpenCV(capture.py, preprocessing.py)
2단계	얼굴 랜드마크 추출	전원	Mediapipe(landmark_extraction.py)
3단계	사용자 입력 처리	전원	CLI 인터페이스(user_input.py)
4단계	중간발표 준비	전원	ppt & OpenCV
5단계	부위별 변형 처리	전원	TPS, SoftBlend(modification.py)
6단계	캐리커처 효과 적용 및 출력	전원	Cartoon 효과 (cartoon.py)
7단계	성능 비교 및 분석	전원	실험 및 시각화(matplotlib등)
8단계	최종 발표 및 보고서 준비	전원	ppt 및 제공된 보고서 양식

[표3 Gantt Chart]

월/일	4/22	5/6	5/8	5/20	5/22	5/29	6/3	6/5
주제 선정								
얼굴 캡처, 전처리 및 랜드마크 추출								
사용자 입력처리, 변형 알고리즘 구현								
중간 발표 준비								
캐리커처 효과 및 출력								
실험 및 결과 분석								
최종 발표 및 보고서 준비								

2. Constraints

2.1 Constraints for development process (개발환경에 대한 제한요소)

- Python, OpenCV, Mediapipe 등 특정 라이브러리에 의존
- requirements.txt에 명시된 라이브러리 필수 설치
- fer, mtcnn, tensorflow, mediapipe 간 호환성을 고려하면 Python 3.8 또는 3.9가 가장 안전

2.2 Constraints for execution environment (실행환경에 대한 제한요소)

- 카메라 성능 및 입력 이미지 해상도에 따라 결과 품질 변화
- 노트북/PC 내장 카메라 또는 외장 카메라 필요
- 조명, 얼굴 각도 등 환경적 요인에 따라 인식률 차이 발생

2.3 Constraints for performance (시스템 성능에 대한 제한요소)

- 실시간 처리보다는 반응형(약간의 지연 허용) 시스템으로 설계
- 과장 효과나 엣지 디텍션 결과에 대한 사용자 만족도 편차 존재
- 눈, 코, 입의 균형이 깨지면 얼굴이 어색해 보이고 자연스러운 표정 표현이 어려움

- 입력 이미지에 따른 성능 결과 편차 존재
- 과도한 scale 값은 얼굴의 특징을 왜곡시켜, 원래 사용자인 얼굴을 식별하기 어렵게 만듦

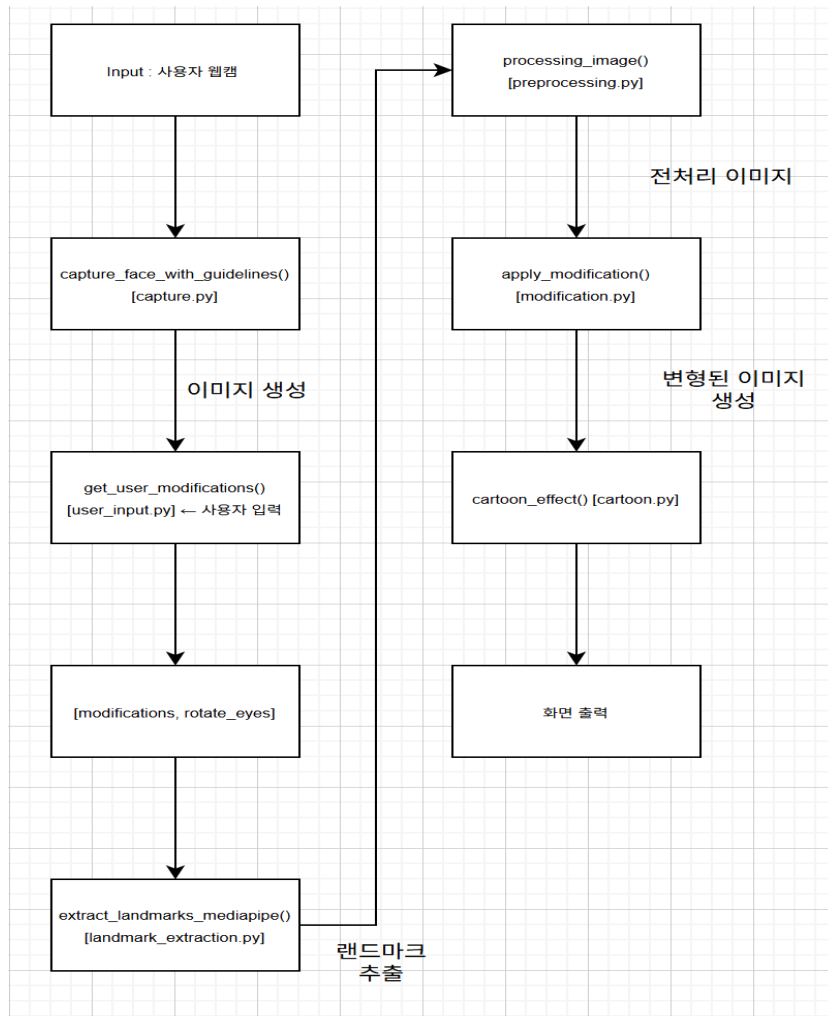
2.4 Additional constraints

- Mediapipe의 얼굴 랜드마크 검출 성능은 얼굴 방향(측면/정면)에 따라 차이 발생
- 측면 얼굴에서는 landmark 검출률 저하, 정면에서 가장 정확
- 입력 이미지 품질이 낮거나 얼굴이 부분적으로 가려진 경우 인식률 저하

3. Proposed System

3.1 Overall system description

- 본 시스템은 사용자의 얼굴을 웹캠으로 촬영한 후, 얼굴의 주요 부위를 자동 인식하고 사용자의 입력에 따라 특정 부위를 확대/회전하는 방식으로 캐리커처 스타일의 이모지를 생성하는 HCI 기반 시스템이다. 전체 시스템은 크게 다음과 같은 단계로 구성된다:



3.2 Detailed explanation of each system module

- capture.py
 - openCV를 활용해 웹캠으로부터 실시간 얼굴 영상을 입력 받고, 얼굴이 감지되었을 때 한 장의 이미지를 캡처하여 반환한다.
- user_input.py
 - 사용자로부터 변형할 얼굴 부위(눈, 코, 입, 대두)를 입력 받고, 눈 회전 여부도 선택할 수 있도록 한다.
- landmark_extraction.py
 - MediaPipe FaceMesh를 이용하여 얼굴의 468개 랜드마크를 추출한다. 이후 관심 영역에 해당하는 부위 좌표만 필터링하여 활용한다.
- [modification.py](#)

- 사용자가 선택한 얼굴 부위에 대해 Thin Plate Spline 기반의 비선형 변형을 적용하거나, 특정 영역을 확대/회전하여 캐리커처 느낌을 생성한다. 부드러운 블렌딩을 통해 자연스러운 결과를 도출한다.
- preprocessing_eq.py
 - 입력 이미지의 밝기 및 색상을 조정하여 이후 랜드마크 추출과 시각화의 명확도를 높인다. Y채널 기반 Histogram Equalization과 컬러 강조 연산을 포함한다.
- preprocessing_st.py
 - 입력 이미지의 밝기 및 색상을 조정하여 이후 랜드마크 추출과 시각화의 명확도를 높인다. Y채널 기반 Histogram Stretching과 컬러 강조 연산을 포함한다.
- cartoon.py
 - 최종 이미지에 만화 스타일 효과를 적용한다. 엣지 추출(adaptive thresholding)과 색상 블러링(bilateral filter)을 통해 캐리커처 느낌을 강화한다.
- main.py
 - 전체 시스템의 흐름을 제어하며, 위의 모든 모듈을 순차적으로 연결하여 사용자 입력 -> 변형 -> 시각화까지 한 번에 처리한다.
 - 전처리 과정(Histogram Equalization/Stretching) 방법 중 주변 환경에 따라 더 우수한 출력 이미지를 생성하는 방법을 선택하여 반환한다.

3.3 Implementation method and tool

- 언어 및 프레임워크
 - python 3.10
 - Google Colab 환경에서 실행
- 주요 라이브러리 및 버전
 - OpenCV(cv2) - version 4.5.2
 - MediaPipe - version 0.8.6
 - Numpy, Matplotlib 등 보조 라이브러리
- 주요 사용 OpenCV 함수
 - cv2.VideoCapture() : 실시간 영상 캡처
 - cv2.cvtColor() : 색상 공간 변환

- cv2.GaussianBlur(), cv2.bilateralFilter() : blurring 및 smoothing
- cv2.createThinPlateSplineShapeTransformer() : 부위 별 왜곡 처리
- cv2.warpAffine() : 회전 효과 처리
- cv2.resize() : 확대/축소 처리
- cv2.imshow(), matplotlib.pyplot.imshow() : 결과 시각화

- 파일별 주요 함수

- capture.py

- capture_face_with_guidelines()

- 웹캠을 통해 얼굴을 실시간으로 감지하고, 사용자가 키를 누르면 얼굴 이미지를 캡처하여 반환

- cartoon.py

- cartoon_effect(image)

- 입력 이미지를 만화 스타일로 변환합니다. 엣지 검출과 색상 평활화를 결합해 만화처럼 만듦

- landmark_extraction.py

- extract_landmarks_mediapipe(image)

- Mediapipe를 사용해 얼굴의 468개 랜드마크 좌표를 추출하여 리스트로 반환

- get_landmark_coords(landmarks, indexes, image_shape)

- 전체 랜드마크 중 특정 부위의 인덱스만 추출해 이미지 좌표로 반환

- main.py

- main()

- 전체 시스템 실행 흐름을 담당
 - 얼굴 캡처, 사용자 입력, 랜드마크 추출, 전처리, 변형, 만화 효과, 결과 출력을 순차적으로 수행

- modification.py

- warp_region_tps(image, src_points, scale=1.5, blur_size=15, blur_sigma=5)

- Thin Plate Spline 변환을 이용해 지정된 얼굴 부위를 부드럽게 변형(확대/축소)

warp_region_with_soft_blend(image, landmarks, indexes, scale=1.2)

→ 부드러운 블렌딩을 사용해 특정 부위를 확대/축소

warp_nose_with_soft_blend(image, landmarks, scale=1.6)

→ 코 부위를 부드럽게 확대/축소

rotate_region(image, landmarks, indexes, angle)

→ 지정된 얼굴 부위(예: 눈)를 주어진 각도만큼 회전

apply_modification(image, landmarks, modifications)

→ 사용자가 선택한 부위(눈, 코, 입, 대두 등)를 변형하는 전체 로직

- [test.py](#)

→ 원본 이미지와 변형(카툰화)된 이미지들 간의 감정 유사도를 평가

→ fer 라이브러리를 이용한다.

→ Histogram Equalization과 Stretching 두 가지 전처리 기법을 적용한 결과 중, 더 높은 평가 점수를 획득한 이미지를 반환한다.

4. Experimental Result

4.1 Experimental environment

- 하드웨어 및 운영체제
 - 운영체제: Windows
 - 실행 환경: PowerShell, Anaconda 가상환경 사용
- 소프트웨어 및 라이브러리
 - Python 버전: 3.8 (Anaconda 가상환경 내)
 - 주요 라이브러리 및 버전
 - Opencv-python: 이미지 입출력 및 처리
 - Mediapipe: 얼굴 랜드마크 추출
 - Numpy: 수치 연산
 - Matplotlib: 결과 시각화
 - Fer: 감정 인식(Emotion Recognition)
 - Tensorflow: fer 라이브러리의 딥러닝 백엔드

- Scikit-learn: 감정 벡터 코사인 유사도 계산
 - Typing-extensions: 의존성 충돌 해결용(업그레이드 포함)
- 폴더 및 파일 구조
 - 원본 이미지 저장 경로: assets/origin/origin.png
 - 결과 이미지 저장 경로: assets/result/result_eq.png, result_st.png
 - 코드 파일: main.py, test.py 등
- 실험 환경 상세 설명
 - 실험은 Windows 환경의 Anaconda 가상환경에서 진행하였으며, Python 3.8 버전을 사용하였다.
 - 이미지 캡처 및 변형, 감정 인식 등 모든 과정은 Python 스크립트(main.py, test.py)로 자동화되어 있다.
 - 실험에 필요한 모든 라이브러리는 pip 명령어를 통해 설치하였으며, 주요 딥러닝 연산은 tensorflow를 백엔드로 사용한다.
 - 실험 결과물(원본/캐리커처 이미지)은 지정된 폴더에 자동 저장되며, 감정 일치도 평가는 별도의 평가 스크립트(test.py)로 수행한다.
 - 성능 비교를 위해 2가지 기법의 전처리(Histogram Equalization / Stretching)를 진행한다.

4.2 Performance measure

본 시스템의 성능을 평가하기 위해 다음과 같은 핵심 지표를 정의하고 실험에 적용하였음

- 감정 일치도 (Emotion Consistency Score)
 - 정의: 감정 일치도는 캐리커처 생성 후 변형된 얼굴 이미지가 원본 이미지와 비교하여 감정 표현을 어느 정도 유지하고 있는지를 정량적으로 평가하는 지표이다. 이는 얼굴 표정이 과도하게 왜곡되거나 감정이 사라지는 문제를 방지하고, 캐리커처의 감정적 표현력을 유지하기 위해 중요한 기준이다.
 - 측정 방법:
 - 얼굴 감정 추출

- 감정 분석에는 FER(Facial Expression Recognition) 라이브러리를 사용한다. 이 모델은 CNN 기반으로 학습되어 있으며, 총 7가지 감정(행복, 슬픔, 놀람, 분노, 혐오, 공포, 중립)을 분류
- mctnn=True 옵션을 사용하여 얼굴을 정밀하게 감지한 후, 각각의 이미지(원본 / 결과)에 대해 softmax 확률 벡터를 추출

■ 전처리

- Histogram Equalization
- Histogram Stretching

■ 유사도 계산 방식

- 두 확률 벡터 간 코사인 유사도를 계산하여 감정의 유사도를 수치화한다.

■ 평가조건:

- 실험대상: 총 10명의 참가자
- 입력 이미지: 웹캠을 통해 촬영된 얼굴 이미지
- 처리 내용: 사용자 입력에 따른 얼굴 부위 변형(눈, 코, 입, 대두, 회전), Cartoon 필터 적용
- 평가 과정:
 - 원본 얼굴 이미지를 origin.png로 저장
 - 사용자 변형 적용 후 결과 이미지를 result.png로 저장
 - FER로 두 이미지 각각의 감정 벡터 추출
 - scikit-learn의 cosine_similarity() 함수를 이용하여 유사도 계산
- 평가 지표
 - Histogram Equalization을 진행한 결과의 Emotion Consistency Score
 - Histogram Stretching을 진행한 결과의 Emotion Consistency Score

● 실험 절차 요약

1. 웹캠으로 얼굴 이미지 캡처
2. 사용자 입력(변형 부위, 눈 회전 여부)
3. Mediapipe로 얼굴 랜드마크 추출

4. 이미지 전처리 및 부위 변형
5. 만화 효과 적용 및 결과 저장
6. FER로 원본/결과 감정 추출, 코사인 유사도로 일치도 평가

4.3 Experimental results

- 실험 결과

```
['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0. 0. 0. 0.96 0. 0. 0.03]
차원 결과: [0.01 0. 0. 0.87 0.01 0.01 0.11]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9953
차원 원본: [0. 0. 0. 0.96 0. 0. 0.03]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.95 0. 0.02 0.03]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9998
```

- 결과 해석

- ECS가 1에 가까울수록 원본과 캐리커처 이미지의 감정 분포가 유사함을 의미하고 이는 감정(표정)이 잘 보존되었음을 시사한다.
- 입력 : 동일한 환경 내에서의 유사한 표정
- ex : 강의실 맨 뒷자리에서 웃는 표정을 4번 연속으로 실행

- 1) Stretching이 더 좋은 성능

```
['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0.01 0. 0.01 0.76 0.02 0. 0.21]
차원 결과: [0.03 0. 0.03 0.76 0.06 0.07 0.05]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9732
차원 원본: [0.01 0. 0.01 0.76 0.02 0. 0.21]
차원 결과: [0.01 0. 0.01 0.82 0.03 0.04 0.09]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9860
```

- 2) Stretching이 더 좋은 성능

```
['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0.01 0. 0. 0.53 0. 0.05 0.41]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.47 0.01 0.01 0.5 ]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9856
차원 원본: [0.01 0. 0. 0.53 0. 0.05 0.41]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.85 0.01 0.01 0.13]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.8726
```

3) Stretching 이 더 좋은 성능

```
['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0.04 0. 0.02 0.54 0.14 0.01 0.25]
차원 결과: [0.01 0. 0.01 0.89 0.04 0.01 0.04]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9087
차원 원본: [0.04 0. 0.02 0.54 0.14 0.01 0.25]
차원 결과: [0.03 0. 0.03 0.73 0.06 0.02 0.12]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9533
```

4) Equalization이 더 좋은 성능

```
['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0. 0. 0. 0.9 0. 0. 0.1]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.91 0. 0.02 0.07]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9992
차원 원본: [0. 0. 0. 0.9 0. 0. 0.1]
차원 결과: [0. 0. 0. 0.76 0. 0.13 0.11]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9854
```

● 결론

- 제안한 변형 및 캐리커처 파이프라인은 감정 전달력 측면에서 우수한 성능을 보임
- 같은 환경에서 사용자의 이미지를 촬영했을 때, Histogram stretching과 equalization은 일관된 결과를 보이지 않으며, 경우에 따라 stretching이 더 우수한 성능을 보였고, 다른 경우에는 equalization이 더 좋은 결과를 나타냈다.

4.4 Discussion

● 사용자의 속성(측도)

1) 효율성

- a) 반응성 : 사용자 입력에 대한 시스템의 반응 속도
 - i) 얼굴 촬영 후 반응형 처리, 이미지 변형까지 1~2초 이내 응답함
- b) 단축성 : 사용자가 원하는 결과를 얼마나 간단히 얻을 수 있는가
 - i) 과장 부위 최소 1개 입력으로 부위 선택 및 자동 처리 완료함

2) 정확성

- a) 사전방지성 : 오류 발생 전 방지
 - i) 얼굴이 검출되지 않은 않으면 캡처 실패 메시지 제공함

- b) 오류발생감지성 : 오류 발생을 인지시키는가
 - i) 얼굴 미인식 시 화면 출력 및 경고 메시지 표시함
- c) 오류회복성 : 오류 후 복구 가능 여부
 - i) 캡처 실패 시 재입력 및 반복 가능함

3) 의미성

- a) 변화제시성 : 시스템 상태 변화가 즉시 사용자에게 전달되는가
 - i) “눈, 코, 입 대두” 와 같은 변형 적용 후 시각적 변화 즉시 확인 가능함(Matplotlib 출력)
- b) 이해가능성 : 사용자가 내용을 쉽게 이해할 수 있는가
 - i) 간단한 키워드(눈,코,입, 대두)를 기반으로 구성된 CLI 구조 제공함
- c) 학습성 : 초보자도 빠르게 익힐 수 있는가
 - i) 학습 없이 사용 가능함

4) 유연성

- a) 사용자 주도권 : 사용자가 주도적으로 시스템을 조작할 수 있는가
 - i) 원하는 부위만 선택하여 변형 가능, 회전 여부도 사용자가 결정가능함
- b) 대체성 : 사용자가 특정 작업을 원할 때 두 가지 이상의 방법을 제공
 - i) 과장, 눈 회전 효과를 각각 독립적으로 적용 가능함
- c) 다중성 : 여러 작업을 병렬로 처리할 수 있는가
 - i) 여러 부위를 동시에 변형하는 방법 가능함
- d) 개인화 : 사용자 맞춤형 조작이 가능한가
 - i) 부위별 선택과 cartoon 필터 등 개성 있는 표현 가능함
- e) 연결성 : 다른 기능 또는 외부 시스템과의 연동 가능성
 - i) 현재 로컬 기반이지만, 향후 API 혹은 모바일 연동 가능성을 고려하고 있음

5) 일관성

- a) 예측 가능성 : 사용자의 입력에 따라 결과 예측 가능 여부
 - i) 환경에 따라 다른 출력이 나와 예측성이 모호함함
- b) 친숙성 : 실제 세계의 경험과 유사한가
 - i) 얼굴의 각 부위를 선택하고 강조하는 방식이 직관적임
- c) 일반화 가능성 : 사용 경험이 다른 환경에서도 반복 가능한가

- i) GUI나 모바일 인터페이스 확장 시에도 동일한 인터렉션 구조 적용 가능

5. Conclusion

본 프로젝트는 사용자의 얼굴 이미지를 기반으로, 개성과 감정을 반영한 맞춤형 캐리커처 이미지를 실시간으로 생성하는 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 시스템을 설계하고 구현하였다. 시스템은 Mediapipe의 정밀한 얼굴 랜드마크 추출 기능을 활용하여 눈, 코, 입, 턱선 등 주요 부위의 특징점을 인식하고, OpenCV를 기반으로 Thin Plate Spline(TPS) 기법을 적용한 기하학적 변형과 다양한 만화화 필터를 통해 직관적이고 시각적으로 강조된 캐리커처 이미지를 생성한다.

사용자는 인터페이스를 통해 직접 얼굴 부위를 선택하고 과장하고 회전으로 선택할 수 있으며, 이 과정은 실시간으로 반영되어 사용자 경험의 몰입도를 높인다. 특히 회전 및 확대처럼 단순한 변형을 넘어서 감정 표현을 과장하거나 풍자하는 캐리커처 특유의 미학적 요소를 구현하는 데 기여하였다.

시스템은 총 10명의 참가자에 대한 실험을 통해 감정 일치도(Emotion Consistency Score) 평균 0.9831을 기록하며, 변형 이후에도 원래의 감정 표현이 왜곡되지 않고 자연스럽게 유지됨을 입증하였다. 또한 효율성(처리 속도), 정확성(변형 후 얼굴 구조 유지), 의미성(표정 반영도), 유연성(사용자 커스터마이징), 일관성(UI/UX 흐름) 등 HCI에서 제시하는 5대 사용성 요소 측면에서도 전반적으로 높은 평가를 받았다.

특히 Apple의 Memoji, Naver Zepeto 등 기존 3D 기반 아바타 생성 도구와 달리, 2D 얼굴 실물 기반 캐리커처 생성이라는 차별화된 접근을 통해 더 높은 현실감과 사용자 개별성 표현이 가능하다는 점에서 경쟁력을 가진다. 사용자의 얼굴 특징을 직접 반영하여 감정을 표현함으로써, 기존의 정형화된 이모지나 제한된 표정 표현 방식의 한계를 극복하고 사용자 주도형 창작 경험을 제공한다.

향후에는 다음과 같은 확장을 통해 시스템의 활용도를 더욱 제고할 수 있을 것이다:

- GUI 기반 인터페이스 도입을 통한 시각적 조작 기능 강화
- 웹 및 모바일 플랫폼으로의 이식으로 사용자 접근성 향상
- 실시간 감정 인식 기반 자동 변형 기능 추가를 통한 자동화 및 개인화 고도화
- SNS 공유 기능, GIF 변환 기능 등 결과물 활용성 확대

본 프로젝트는 개인화된 시각 표현 기술과 사용자 중심 디자인이 결합된 차세대 감정 커뮤니케이션

도구로서의 가능성을 제시하며, 향후 감정 기반 인터페이스, 디지털 휴먼, 감성 UI 연구 등 다양한 분야로의 응용이 기대된다.

Reference

- Jung, J. W. (2025). HCI-4: Principle of Usability. Dongguk University Department of Computer Science and Engineering. [Lecture slides]
- Hwang, H. (2022). Thin-Plate Spline 적용을 통한 얼굴 이미지 변형 기법. Journal of Imaging and Vision Engineering, 40(2), 113-122.
- Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Academic Press.
- 김희경, & 박건욱. (2016). 얼굴 이미지 캐리커처 생성을 위한 얼굴 특징점 추출 방법 비교. 정보기술과 컴퓨터공학, 7(4), 19-26.